

Instrução de Trabalho

Microscópio

Código:
ITE009
Versão:
3.0
Página:
1 de 8

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização dos equipamentos de microscopia, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. PQ041- Descartes de resíduos e rejeitos
4.6. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.7. ITA005- Bacteroscopia-gram
4.8. ITA015- Contagem de reticulócitos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. ITA023- Exame de análise sedimentoscópica (EAS)
- 4.10. ITA060- VDRL
- 4.11. PQQUA003- Plano de qualidade do setor de hematologia
- 4.12. PQQUA010- Manutenção de Equipamentos
- 4.13. PQQUA011- Calibração de equipamentos
- 4.14. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.15. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

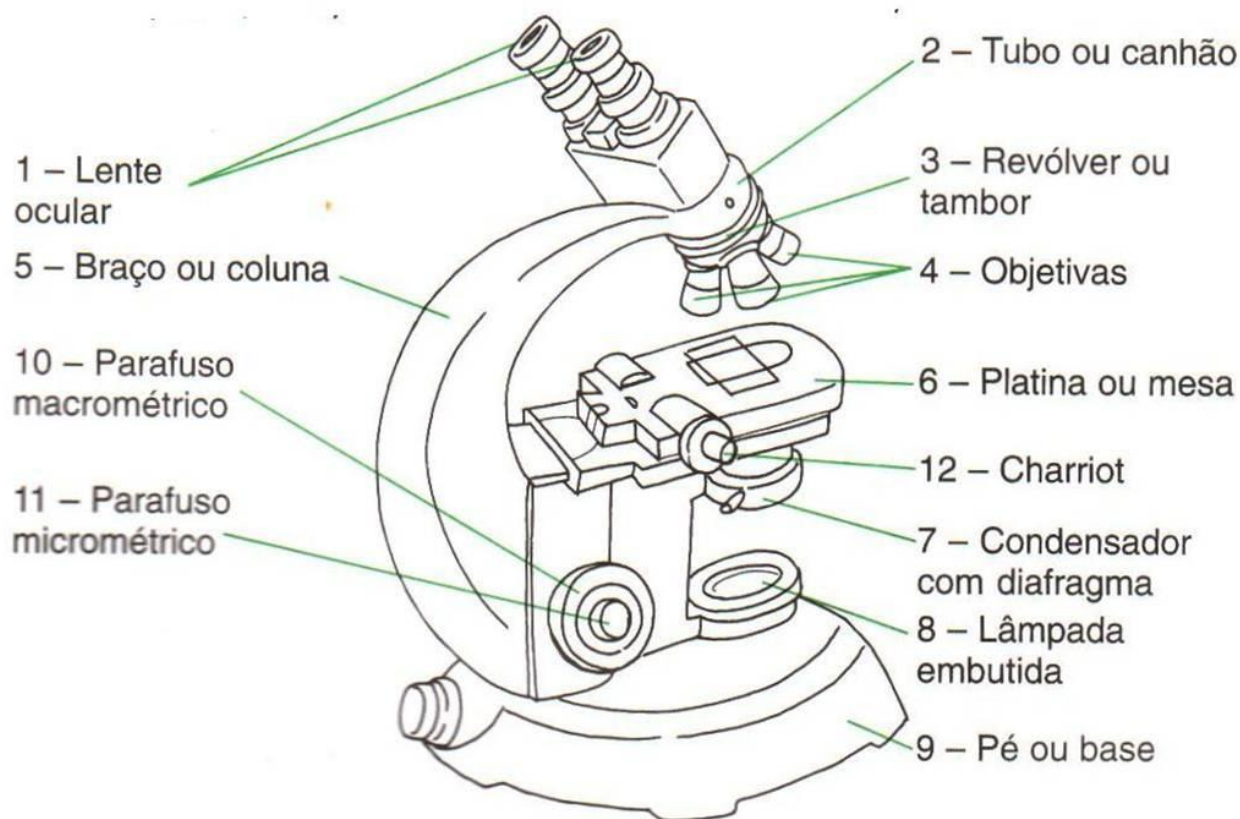
- 6.1. **Código do equipamento:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº De Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Setores variados
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** Microscópios em geral, baseiam-se no princípio da visualização de elementos impossíveis de determinar a olho nu, por ação de lentes de aumento. A luz artificial incide sobre as lentes, atravessando a lâmina onde uma amostra é depositada para que seus elementos microscópicos possam ser visualizados, quantificados e identificados. Vários níveis de aumentos podem ser utilizados para elementos até 5µm.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por filtros de linha ou estabilizadores aos quais estiver conectado;
- 7.1.2. Aperta-se o interruptor do equipamento para ligar a luz artificial disposta em sua base.
- 7.1.3. A intensidade da luz pode ser regulada utilizando o controle giratório disposto na caixa ligada ao canhão de luz, anexo ao equipamento.
- 7.1.4. Para ou outros equipamentos, a intensidade da luz é fixa, sendo regulada com o diafragma presente na mesa de amostra, parte conjunta ao equipamento.

7.2. Partes do equipamento (geral)



7.3. Operação de rotina

7.3.1. Preparação da lâmina

7.3.1.1. O procedimento para preparação de lâminas está descrito na ITA035

7.3.2. Fixação da lâmina na mesa

7.3.2.1. Utilizando o parafuso macrométrico, abaixa-se a mesa para criar espaço suficiente para que a mesma e o clipe de fixação possam ser manipulados sem tocar nas objetivas.

7.3.2.2. Observa-se se não há nenhum resíduo ou elemento na mesa do equipamento. Caso houver, deve-se limpar a mesma com álcool isopropílico.

7.3.2.3. Abre-se o clipe de fixação da mesa, e encaixa-se sem folgas, a lâmina no espaço correspondente, testando em seguida se possui movimento livre com o charriot.

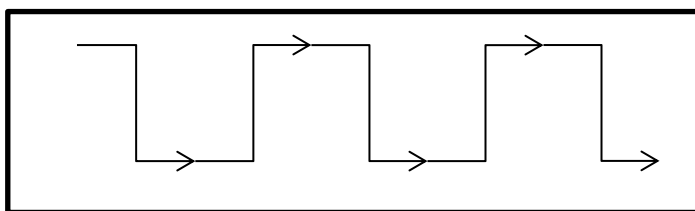
7.3.3. Foco

- 7.3.3.1.** Com o microscópio ligado, após depositar e fixar a lâmina com a amostra a ser analisada, utilizando o controle de foco macrométrico do equipamento, em uma objetiva de aumento pequeno, tem-se início a primeira focagem com o intuito de localizar os elementos.
- 7.3.3.2.** Passando para a objetiva seguinte, com aumento maior, utiliza-se o parafuso micrométrico para focar novamente a amostra presente na lâmina.
- 7.3.3.3.** Realiza-se o passo 7.3.3.2 até que se atinja o aumento máximo de 100x.
- 7.3.3.4.** Para focar os elementos presentes na amostra na objetiva de 100x, deve ser utilizada uma gota de óleo mineral (óleo de imersão) na lâmina para que a visualização seja possível.

7.3.3.4.1. Observação: Utiliza-se óleo de imersão apenas em amostras secas e fixadas em lâmina, evitando-se utilizar esse recurso em lâminas com lamínulas em amostras soltas ou líquidas. Para lâminas com lamínulas soltas, o aumento máximo possível é de 40x.

7.3.4. Operação do Charriot (Análise da lâmina)

- 7.3.4.1.** Utilizando o charriot, move-se a lâmina a ser analisada em formato de zigue-zague, cobrindo todas as áreas elegíveis de análise da amostra, observando os elementos de acordo com o exame que estiver sendo realizado.



- 7.3.4.2.** O charriot permite movimentar a mesa, e consequentemente a lâmina, horizontalmente e verticalmente.

7.4. Remoção e/ou troca de lâminas

- 7.4.1.** Para trocar ou remover a lâmina do equipamento, abaixa-se a mesa utilizando o parafuso macrométrico para criar espaço suficiente para que a mesma e o clipe de fixação possam ser manipulados sem tocar nas objetivas.
- 7.4.2.** Para troca, com a próxima lâmina segue-se os passos descritos em 7.3.2.3.
- 7.4.3.** Para remoção, apenas retire a lâmina.

7.5. Operação de desligamento do equipamento

- 7.5.1.** Alterne o interruptor da luz do equipamento para desligar o mesmo;

7.5.1.1. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

7.6. Segurança

- 7.6.1. Os microscópios devem ser acionados somente e exclusivamente, durante seu uso.
- 7.6.2. Por utilizar lâmpada incandescente, recomenda-se pausas breves de 5 minutos para esfriar o equipamento, caso o mesmo precise permanecer muito tempo ligado.
- 7.6.3. Caso haja quebra de lâminas de vidro durante a análise, a mesma deve ser manuseada com extrema cautela com EPI recomendado a fim de evitar acidentes de trabalho e contaminações, realizando a limpeza devida descrita no item 9 desse artigo.
- 7.6.4. Não expor o equipamento e acessórios ao contato direto de ácidos fortes ou substâncias que ataquem sua estrutura.

8. CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO:

8.1. Manutenção geral

- 8.1.1. Deve-se atentar para a necessidade de calibração e manutenção dos equipamentos, observando a qualidade das imagens obtidas.
- 8.1.2. A luz pode ser regulada utilizando o diafragma anexo à mesa;
- 8.1.3. A manutenção preventiva é realizada diariamente através da limpeza e é de responsabilidade do usuário do equipamento.
- 8.1.4. A manutenção e calibração corretiva é de responsabilidade da assistência técnica autorizada.
- 8.1.5. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração atual é comprovada através de certificados de manutenção confeccionados pela assistência técnica disponíveis no setor.

8.2. Troca de lâmpadas

- 8.2.1. Eventualmente as lâmpadas da fonte de luz do equipamento queimam, sendo necessária sua troca.
- 8.2.2. A troca da lâmpada deve ser realizada apenas e exclusivamente com o equipamento desligado da força elétrica.
 - 8.2.2.1. Remove-se cuidadosamente a base do bulbo da lâmpada do canhão de luz anexo, desaparafusando os fixadores da mesma.

8.2.2.1.1. Girando levemente a lâmpada em sentido anti-horário, libera-se a lâmpada do bocal. Se a lâmpada estiver ainda quente, caso o evento tenha acabado de ocorrer, é altamente recomendável esperar ela esfriar para evitar acidentes e queimaduras.

8.2.2.1.2. Encaixa-se uma lâmpada nova no lugar da antiga.

8.2.2.1.3. Realiza-se o procedimento reverso descrito no item 8.2.2.1

8.2.2.2. O compartimento da lâmpada pode ser acessado pela base inferior do equipamento.

8.2.2.2.1. Com cuidado, tomba-se o equipamento para ter acesso à base do mesmo, abrindo o compartimento da lâmpada.

8.2.2.2.2. Com a base aberta, puxa-se a lâmpada do slot onde se encontra. Se a lâmpada estiver ainda quente, caso o evento tenha acabado de ocorrer, é altamente recomendável esperar ela esfriar para evitar acidentes e queimaduras.

8.2.2.2.3. Insere-se a lâmpada nova no slot cuidadosamente.

8.2.2.2.4. Fecha-se a base do equipamento, retornando-o à posição original

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza externa diária após final da rotina ou utilização

9.1.1. Qualquer procedimento de limpeza deve ser realizado com o equipamento desligado.

9.1.2. O exterior dos equipamentos deve ser limpo sempre que necessário com um pano macio, ligeiramente umedecido em água com sabão neutro ou álcool 70%. Nunca utilizar solvente e nem instrumentos duros e pontiagudos para a limpeza;

9.1.3. A mesa deve ser limpa regularmente com álcool 70% para fins de desinfecção preventiva e corretiva quando necessário.

9.1.4. As oculares e objetivas deve ser limpas com gaze, swab ou papel higiênico macio embebidos em álcool isopropílico. Em hipótese alguma utilizar acessórios rígidos ou pontiagudos para realizar a limpeza das oculares e objetivas.

9.1.4.1. A objetiva de 100x deve receber cuidados especiais e ser limpa imediatamente após o uso com uma gaze ou papel higiênico macio seco, seguida de um embebido em álcool isopropílico a fim de remover todos os resíduos de óleo de imersão. A presença de óleo na lente da objetiva é prejudicial ao bom funcionamento do equipamento ao longo do tempo.

9.1.5. O foco de luz deve ser limpo também, utilizando álcool isopropílico, assim como o condensador e diafragma.

9.1.6. Se o equipamento não estiver em uso, recomenda-se cobrir o mesmo com uma capa para evitar acúmulo de poeira. Mesmo desativado, a limpeza deve ser realizada, entretanto o período entre os procedimentos pode ser maior.

9.2. Limpeza interna

9.2.1. Quando necessário, utilizando swabs embebidos em álcool isopropílico, deve-se limpar o interior das objetivas, removendo-as cuidadosamente do canhão.

9.2.2. As objetivas também podem ser limpas utilizando um swab com álcool isopropílico, caso a limpeza externa não melhore os resultados de visualização. Para isso elas podem ser cuidadosamente desparafusadas do tambor.

9.2.3. As oculares também podem ser limpas periodicamente ou sempre que necessário, em sua parte interna, utilizando um swab embebido com álcool isopropílico.

9.2.4. Para limpeza especializada dos outros componentes internos, recomenda-se a solicitação da assistência técnica especializada

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Consultar os respectivos manuais de instruções dos equipamentos disponíveis na área técnica.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. Anual, feita pela empresa terceirizada autorizada do fabricante do equipamento.

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Limpeza e Manutenção de Equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR007-CIQ análise	Chefes dos setores	Supervisores dos	Sala de arquivo	Papel	5 anos

Instrução de Trabalho

Microscópio

Código:
ITE009
Versão:
3.0
Página:
8 de 8

de lamina hematólógica		setores, Gerente Garantia da Qualidade	morto		
FR010- CIQ sedimento urinário	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR011- Lâminas de parasitologia	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
Fr012- CIQ de coloração de GRAM	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT002- Lista de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT003- Lista de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário